

반복 이미지 편집에서의 얼굴 보존과 원본 기반 재생성 비교

A Comparison of Facial Preservation and Original-Referenced Regeneration in Iterative Image Editing

김미르, 장윤석

(,)

지도교수: 안남혁

(Namhyuk Ahn)

요약: 이미지 편집 시스템에서 앞선 생성물을 다음 입력으로 사용하면 요청하지 않은 얼굴 변화가 누적될 수 있다. 본 연구는 순차 편집과 최초 원본에 누적 요구사항을 적용하는 재생성을 비교한다. 초기 실험은 합성 인물 6명과 순차 7경로, 후속 통제 실험은 기존 3인물의 98개 출력을 포함한다. 얼굴 MAE·SSIM·LPIPS, 피부 내부 영역 및 별도 AI 등급으로 분석하였다. 세 인물의 후속 비교에서 일괄 편집의 평균 얼굴 LPIPS가 순차보다 낮았다. 별도 FLUX.2 Klein 4B 실험의 두 시드 평균 LPIPS는 일괄 0.091313, 순차 0.124455였으나 피부 원시 MAE는 일부 설정에서 반대 방향이었다. 최초 원본과 누적 요구를 분리하는 웹 편집기를 구현하고, 실제 생성·설정 저장·버전 복원 및 알려진 요청 35개의 회귀 검사를 수행하였다. 실험 결과는 원본 기반 입력 정책의 효과가 측정 영역과 지표에 따라 달라짐을 보여주며, 누적 요구사항을 관리하는 편집기의 구현 근거를 제공한다.

Abstract: We compare sequential image editing with regeneration from the original image and accumulated requirements. Experiments include six synthetic identities, 98 follow-up outputs from three identities, automatic image metrics and separate AI ratings. Batch editing produced lower mean facial LPIPS in the tested follow-up comparisons. A local FLUX.2 Klein 4B comparison yielded mean LPIPS of 0.091313 for batch and 0.124455 for sequential editing, while raw skin MAE reversed the ranking in some settings. A web editor implemented the workflow. Recorded checks covered real generation, state changes, version restoration and 35 known request regression cases. The findings characterize the dependence of input-policy effects on measurement regions and support an editor that maintains accumulated editing requirements.

Keywords: Sequential image editing, Facial preservation, Original-referenced regeneration, Perceptual similarity, Exploratory evaluation

I. 서론

인물 이미지 편집에서는 셔츠, 배경, 장신구를 변경하면서 얼굴을 유지하는 것이 주요 요구사항이다. 생성형 편집 과정에서 얼굴의 색조, 질감, 윤곽과 세부가 함께 변할 수 있으므로 요청한 요소의 변경과 얼굴 보존을 각각 평가할 필요가 있다.

다중 턴 이미지 편집과 내용 보존은 기존 연구에서도 다뤄진 문제다[1-3]. 본 연구는 생성기에 전달하는 입력 정책을 중심으로 입력 전달 방식, 측정 영역, 자동 지표, AI 판정 사이에 어떤 차이가 나타나는지 확인한다. 특히 색과 위치의 변화가 포함된 원본 거리를 피부 열화의 직접 측정값으로 취급할 때 발생하는 해석 문제에 초점을 둔다.

연구 질문은 다음과 같다. 첫째, 이전 결과를 입력으로 쓰는 순차 편집과 최초 원본을 참조하는 생성은 얼굴 원본 거리에서 어떤 차이를 보이는가? 둘째, 그 차이는 편집 순서, 무변경 반복, 측정 영역 및 위치 보정

에 따라 유지되는가? 셋째, 얼굴 전체 거리와 피부 내부 지표의 비교 방향은 일치하는가? 넷째, 관찰된 결과를 사용자의 연속 요청을 처리하는 시스템 설계에 어떻게 반영할 수 있는가?

본 연구의 기여는 세 가지다. 입력 정책과 후속 통제 실험을 연결한 탐색적 기록을 제시하고, 거리·열화·보존·요청 이행을 분리하여 결과를 해석하며, 피부 내부 영역의 민감도 분석을 제공한다. 표본 규모와 생성 조건에는 제한이 있으므로 결과는 가설 형성 및 후속 실험 설계의 근거로 사용한다.

II. 관련 연구

MagicBrush는 단일 턴과 다중 턴을 포함하는 사람 주석 기반 이미지 편집 데이터셋을 제시한다[1]. 이는 편집 성능을 한 번의 결과만으로 평가하기 어렵다는 배경을 제공한다. Multi-turn Consistent Image Editing은 다중 턴에서의 누적 오차와 내용 일관성을 모델 수준에서 다룬다[2]. 본 연구는 사용 가능한 생성기에서

직전 출력과 최초 원본을 참조하는 두 입력 정책을 비교한다.

GIE-Bench는 지시 이행과 보존 평가를 구분하며[4], EdiVal-Agent는 지시 이행, 내용 일관성, 시각 품질을 다차원으로 평가한다[3]. 본 연구도 원본과의 수치적 거리, AI 열화 등급, 편집 요구의 이행을 별도 항목으로 다룬다.

SSIM은 구조적 유사도를, LPIPS는 학습된 특징 공간의 지각적 거리를 측정한다[5,6]. 본 연구에서는 이들을 원본과 출력의 차이를 정량화하는 지표로 사용한다. MAE는 색 이동과 기하학적 어긋남에도 반응한다. 이에 따라 얼굴 사각형뿐 아니라 피부 내부 영역, 위치 보정, 평균 색 제거 분석을 함께 사용한다.

표 1. 실험과 평가 범위

실험 묶음	생성·분석 범위	AI 평가 범위
초기 10단계 및 정책 비교	6인물, 순차 7경로; 수치 분석 고유 113개	AI 고유 111개·두 세션
후속 편집 통계	기존 3인물, 예비 14개와 추가 84개, 총 98개	선정 최종 12개에 별도 AI 1세션
로컬 FLUX 정책 비교	P04, 2시드, 새 출력 8개·최종 4개	자동 지표 분석
로컬 ROI 민감도 분석	위 8개 재분석, 최종 4개 별도 집계	기존 출력의 지표 재분석

초기 수치 분석은 확정 출력 111개와 개입 전 후보 2개를 포함하며, AI 평가는 확정 출력을 대상으로 하였다. 후속 AI 평가에는 98개 중 최종 출력 12개를 선정하였다. 원본 대조와 개발용 이미지는 검증용 자료로 별도 관리하였다. 초기 생성기는 도구 기반 이미지 생성 시스템이며 정확한 백엔드 모델 버전과 시드는 확보되지 않았다. 따라서 이 부분의 재현성은 보존된 입력·출력·프롬프트·분석 기록에 한정된다.

2. 입력 정책과 편집 과제

초기 10단계 과제는 귀걸이, 목걸이, 핀, 의상, 배경 등의 비얼굴 편집 및 후속 색·형태 변경으로 구성된다. 순차 정책은 직전 출력을 다음 입력으로 사용한다. 원본 기반 정책은 최초 입력에 해당 시점까지의 요구사항을 적용한다. 중간 1회 개입, 3단계마다 개입, 알람 기반 개입, 마지막 단계만 재생성하는 변형도 기록하였다. 공유 출력이 있는 정책은 입력 경로와 호출 수를 비교하였다.

후속 실험에서는 셔츠, 배경, 핀의 최종 요구를 한 번에 적용하는 일괄 방식과 세 단계로 적용하는 순차 방식을 비교하였다. 동일한 최종 요구를 기준으로 최종 이미지의 지표와 각 작업 흐름의 호출 수를 비교하였다.

98개 후속 출력은 예비 분해 실험 14개, 편집 순서 실험 38개, P05-P06 재현 16개, 색·재질 요인 실험 24개, 무변경 반복 연장 6개로 구성된다. 순서 실험은 세 편집의 여섯 순열을 포함한다. 무변경 반복은 요청 내용

III. 연구 설계

1. 자료 범위와 분석 단위

인물 P01-P06은 합성 이미지다. 초기 순차 편집은 6명에 대해 7경로를 구성하며 P03에 두 경로가 있다. 정책 비교는 20경로의 198단계 출력을 포함하며, 경로 간 공유 출력과 동일 인물의 반복 관측을 구분하여 집계하였다. 완료된 10단계 경로는 19개다. 확장 계획의 신규 27회 중 25회가 성공했고, P05의 1회 개입 경로 9단계는 도구 차단, 10단계는 미실행으로 기록했다. 미완료 단계의 품질 점수는 결측으로 처리하였다. 분석별 자료 범위는 표 1에 제시하였다.

이 추가되지 않아도 생성 반복 자체가 변화를 유발하는지 확인하는 대조다.

3. 자동 지표와 영역

RGB를 [0,1] 범위로 정규화하여 원본과 출력 사이의 MAE를 계산한다. 얼굴 영역의 SSIM과 LPIPS(AlexNet, version 0.1)를 함께 보고하며 MAE·LPIPS는 낮을수록, SSIM은 높을수록 원본에 가깝다. 각 지표의 연속값과 방법 간 차이를 분석한다. 얼굴 사각형에는 피부 외에 눈·머리카락 및 주변 내용이 포함될 수 있으므로 피부 내부 영역 분석을 별도로 수행한다.

위치 민감도 분석은 정규화 상호상관(NCC)을 이용한 정수 픽셀 평행이동으로 수행한다. 고해상도 후속 분석의 Gaussian sigma는 1, 3, 6이며 로컬 절반 해상도에서는 0.5, 1.5, 3을 사용한다. 원래 픽셀을 유지한 채 대응 위치의 영역을 잘라 비교하며, 보정 범위는 평행이동으로 한정한다.

피부 영역에는 원시 RGB MAE, SSIM, 고주파 성분 MAE 및 평균 RGB 제거 후 잔차 MAE를 사용한다. 픽셀 차이 d 의 평균을 μ 라 할 때 MSE는 $\text{mean}(d^2) = \mu^2 + \text{mean}((d-\mu)^2)$ 로 분해된다. 채널별 계산 후 평균하며, 이 항등식은 수치적으로 검증한다. 이 분해는 MSE에 적용하며, 평균 색 차이와 그 외 잔차의 크기를 정량화한다.

4. AI 평가

AI 열화 등급은 없음(0), 약함(1), 뚜렷함(2), 심함(3)이다. 초기 AI 평가는 같은 기반 모델의 두 세션이 고유 111개 출력을 평가한 것이다. 원본 대조 10개와 숨은 반복 12개를 세션별로 추가하였다. 후속 평가는 별도 세션에서 익명 최종 후보 12개와 원본 대조 3개를 평가하였다. 비교판에서 판정하기 어려웠던 두 이미지는 개별 PNG 확인 후 판정하였으며 최초 기록을 보존했다. 세션 간 일치율로 동일 모델의 평가 일관성을 분석하였다.

5. 로컬 모델과 재현성

로컬 비교는 FLUX.2 Klein 4B의 4비트 양자화 가중치와 MFLUX 0.19.1을 사용하였다[7,8]. 실행 환경은 Apple M1, 메모리 16 GB이며, 추론은 4스텝으로 설정하였다. P04 원본을 두 방법 모두 동일하게 512×768로 축소하고 시드 42와 314를 사용하였다. 각 순차 경로에서는 같은 시드를 유지하고, 반복 간 방법 실행 순서를 반대로 하였다. 각 호출의 첫 출력을 분석에 사용하였다.

후속 분석은 저장된 출력 해시, 입력 연결, ROI 및 지표 재계산으로 검증하였다. 새 로컬 민감도 분석은 고정 얼굴 결과를 본 이후 설계한 사후 분석이다. 모든 보정 설정의 결과를 함께 제시하고, 인물과 시드별 기술 통계로 비교하였다.

IV. 결과

1. 초기 순차 경로와 원본 기반 정책

P04의 10단계 경로 평균 LPIPS와 논리적 생성 호출 수를 표 2에 정리하였다. 호출 수는 각 정책에 필요한 이미지 생성 횟수이다. 알람 방식은 원본 기반 방식과 확인된 출력 8개를 공유한다. 알람 조건에는 초기 실험에서 정한 탐색적 규칙을 사용하였다.

표 2. P04 정책별 호출·LPIPS

정책	호출	고정	보정
순차	10	0.250733	0.145487
중간 1회 개입	11	0.334774	0.150213
3단계마다 개입	13	0.178503	0.115825
알람 기반 개입	18	0.106101	0.092580
마지막만 재 생성	11	0.224328	0.133484
매 단계 원본 기반	10	0.104210	0.090963

일곱 대응 최종 비교에서 고정 영역 지표는 각 지표별 6/7이 원본 기반에 유리했고 위치 보정 후에는 7/7이었다. P01의 고정 LPIPS는 순차 0.270484, 원본 기반 0.276156으로 반대 사례였다. 원본 기반 방식의 이득은 인물과 위치 보정 조건에 따라 차이를 보였다.

2. 후속 통제 실험

세 인물의 후속 비교에서 일괄 방식의 평균 얼굴 LPIPS가 순차 방식보다 낮았다. P04 값은 편집 순서 실험의 일괄 및 셔츠→배경→핀 경로를 기준으로 하였다.

표 3. 인물별 평균 얼굴 LPIPS

인물	일괄	순차	반복
P04	0.076800	0.118081	2
P05	0.104716	0.149267	2
P06	0.119000	0.166047	2

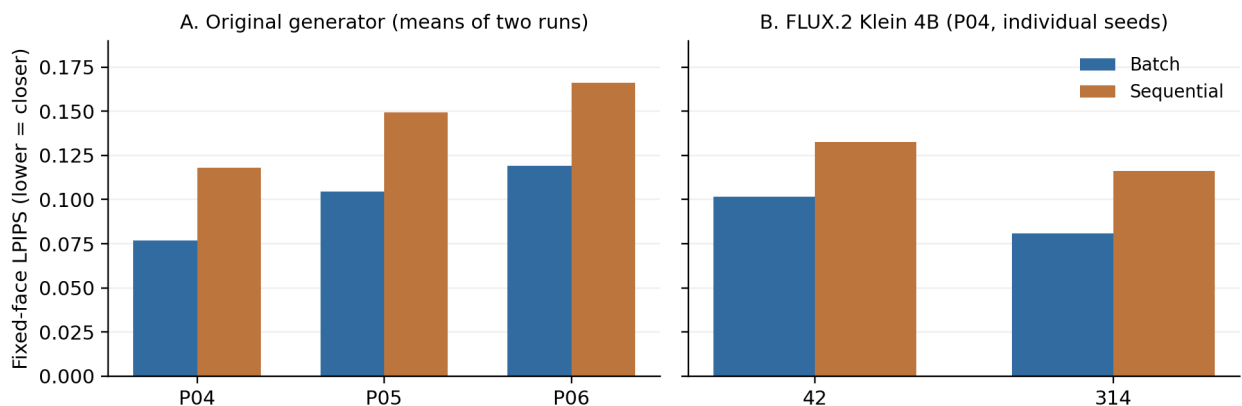


그림 1. 동일 최종 요구에서의 얼굴 LPIPS 비교. 왼쪽은 초기 생성기의 세 인물별 평균, 오른쪽은 로컬 모델의 두 시드별 결과이다.

편집 순서의 상대적 성능은 지표와 반복에 따라 달랐으며, 색·재질 조건에 따른 얼굴 변화도 비단조적인 양상을 보였다. P06의 원래 재질 조건에서도 요청하지 않은 흰 줄무늬가 생성된 사례가 있어, 비목표 얼굴 보존과 편집 요구의 정확한 이행을 별도 검사할 필요가 있다.

무변경 반복 두 경로의 평균 얼굴 LPIPS는 1단계 0.020250에서 3단계 0.062738, 6단계 0.106249로 증가하였다. 고정 MAE와 LPIPS는 두 경로 모두에서 단조 증가하였다. 이는 명시적인 추가 편집 없이도 반복 생성이 원본과의 차이를 누적시킬 수 있음을 보여준다.

피부 분석은 얼굴 전체 수치의 해석을 제한한다. P04 단일 배경 편집의 피부 MAE는 0.049207로 셔츠 0.015323과 핀 0.014845보다 컸다. 그러나 배경 조건에서 피부 MSE의 87.8%는 평균 RGB 차이 성분이었으며, 평균 색 제거 후 MAE는 배경 0.014057, 셔츠 0.013909로 가까워졌다. 이는 피부 원시 오차에 평균 색 이동이 크게 반영됨을 보여준다.

3. AI 등급

후속 12개 이미지의 별도 AI 평가는 일괄 결과에서 약함 6개, 순차 결과에서 뚜렷함 2개와 심함 4개였다. 원본 대조 3개는 모두 0점이었다. 평가 대상은 세 인물에 대해 방법별로 두 번 생성한 최종 출력이다.

표 4. 후속 AI 평가

평가 항목	일괄 6개	순차 6개
AI 열화	약함 6	뚜렷함 2, 심함 4

초기 AI 두 세션은 고유 111개에서 99/111(89.19%) 정확 일치, 등급 2 이상 기준에서 107/111(96.40%) 일치를 보였으며 선형 가중 κ 는 0.897이었다. 숨은 반복 정확 일치치는 각각 11/12와 12/12, 원본 대조는 각각

10/10이었다. 이 수치는 동일 기반 모델의 세션 간 평가 일관성을 나타낸다.

4. 로컬 FLUX 비교

로컬 모델의 두 시드에서 고정 얼굴 MAE·SSIM·LPIPS는 모두 일괄 방식에 유리하였다. 최종 요구는 남색 셔츠, 연한 파란 배경, 화면 기준 오른쪽의 은색 핀 하나였다. 실행 점검에서 네 결과 모두에 주요 편집 요소가 관찰되었다.

표 5. 로컬 최종 얼굴 지표

시드·방법	MAE	SSIM	LPIPS
42 일괄	0.136402	0.812108	0.101721
42 순차	0.137721	0.703040	0.132763
314 일괄	0.133931	0.831322	0.080904
314 순차	0.142639	0.731237	0.116147
일괄 평균	0.135166	0.821715	0.091313
순차 평균	0.140180	0.717138	0.124455

평균 LPIPS는 일괄이 순차보다 26.6% 낮았다. 두 시드의 평균 총 생성 시간은 일괄 92.8초, 순차 261.2초였다. 각 값은 동일한 최종 요구를 일괄 1회 또는 순차 3회의 호출로 처리한 작업 시간이다.

5. 추가 사후 분석: 영역과 위치 보정

로컬 얼굴 ROI는 [176,44,336,224]이며 피부 영역은 이마 [226,72,284,89], 화면 왼쪽 볼 [206,132,224,153], 오른쪽 볼 [286,132,302,153]이다. 피부 좌표는 기존 고해상도 P04 영역의 정확한 절반이다. NCC 탐색 범위는 ± 32 픽셀로 설정했다. 원본 대조, 알려진 평행이동 회복, 기존 고정 얼굴 수치 재현 및 MSE 분해 항등식을 검증했으며 탐색 경계에 닿은 사례는 없었다.

표 6. 피부 영역·위치 보정 민감도

설정·방법	얼굴 LPIPS	피부 MAE	피부 SSIM	피부 고주파 MAE	피부 잔차 MAE
고정·일괄	0.091313	0.063146	0.789313	0.011295	0.027721
고정·순차	0.124455	0.062319	0.668437	0.015116	0.039894
$\sigma=0.5$ ·일괄	0.091313	0.063146	0.789313	0.011295	0.027721
$\sigma=0.5$ ·순차	0.123278	0.063252	0.660936	0.015450	0.039787
$\sigma=1.5$ ·일괄	0.091313	0.063146	0.789313	0.011295	0.027721
$\sigma=1.5$ ·순차	0.123278	0.063252	0.660936	0.015450	0.039787
$\sigma=3$ ·일괄	0.095030	0.064985	0.763278	0.012218	0.027467
$\sigma=3$ ·순차	0.126023	0.060812	0.654603	0.015549	0.038189

표는 두 시드의 평균이다. 얼굴 LPIPS와 SSIM, 피부 SSIM·고주파 MAE·잔차 MAE의 평균 방향은 모든 설

정에서 일괄에 유리했다. 반면 피부 원시 MAE는 고정과 $\sigma=3$ 에서 순차가 더 낮았고, $\sigma=0.5$ 및 1.5에서는 두

방법이 매우 가까웠다. 시드 42의 피부 MAE는 모든 설정에서 순차가 더 낮았다. 피부 색 차이와 세부 구조 지표에서 비교 방향이 달라, 두 특성을 함께 고려할 필요가 있다.

V. 시스템 설계로의 적용

관찰 결과를 바탕으로 최초 원본과 누적 편집 상태를 별도로 저장하는 로컬 편집기를 구현하였다. 사용자의 새 요청은 현재 상태에 대한 변경으로 해석하고, 생성 시에는 최초 원본과 갱신된 전체 요구를 사용한다. 예를 들어 셔츠 변경 다음에 배경 변경을 요청하면 두 요구를 함께 적용하여 최초 원본에서 다시 생성한다. 이전 출력은 버전 이력으로 관리한다.

현재 지원 범위는 셔츠 색, 배경, 원형 핀이다. 상태와 이미지 버전을 함께 보존하여 되돌리기를 지원한다. 요청 해석은 정해진 동작 처리와 Qwen3 4B의 구조화 출력 보조로 구성하고, 모호한 취소·이전 시점 요청에는 버전 선택을 안내한다. 메모리 사용량을 줄이기 위해 언어 모델과 이미지 모델을 순차 실행한다.

시스템 검증은 요구사항의 상태 갱신, 이미지 생성 및 버전 복원으로 구성하였다.

1. 웹 편집기 테스트 결과

웹 편집기는 로컬 주소 <http://localhost:8770> 에서 실행한다. 저장된 실행 검증에서 한국어 요청 반영, 최초 원본 기반 이미지 생성, PNG 결과 조회, 수동 설정 저장, 이미지·설정 버전 복원, 오래된 수정 요청의 거부를 확인했다. 실제 생성 1회의 기록 시간은 95.28초다.

요청 해석 수정 후 한국어 14개·영어 14개와 추가 7개, 총 35개에서 기대 상태 또는 안전한 오류 응답을 확인했다. 사전에 정의한 35개 회귀 검사 항목을 모두 통과하였다. 사전에 없는 설산 배경 요청 1개는 실제 Qwen3 4B 경로에서 배경만 갱신하고 다른 설정을 유지했다.

사용 화면은 이미지 업로드, 수정 요청, 이미지 생성, 다운로드와 버전 선택 중심으로 구성했다. 세부 설정은 접어서 필요할 때 열도록 하고, 요청 이력의 반복 설명을 줄였다. 화면 시험의 출력은 기능 검증 자료로 별도 관리하였다.

2026년 9월 13일 UI 변경 후 브라우저에서 “셔츠는 남색으로, 배경은 바다로 바꿔줘”를 입력하였다. 셔츠 navy·배경 ocean·핀 original 상태가 적용되었고, 실제 생성 1회는 101.26초에 완료되었다. 출력 표시와 다운로드 링크를 확인한 뒤 셔츠 설정을 변경·저장하고, 이전 버전 선택으로 이미지와 남색·바다 설정이 복원됨을 확인했다.

VI. 논의와 한계

원본 기반 생성은 여러 비교에서 순차 편집보다 낮은 얼굴 원본 거리를 보였다. 무변경 반복에서도 거리가 증가한 결과는 이전 생성물을 반복 입력하는 과정 자체가 변화 누적에 기여할 가능성을 시사한다. 이에 따라 연속 요청을 텍스트 상태로 관리하고 최초 원본에 적용하는 구조가 유효한 설계 방향으로 도출된다.

측정 영역에 따라 효과의 해석은 달라진다. 얼굴 전체 LPIPS는 일괄 방식에 유리했으나 피부 원시 MAE는 일부 조건에서 순차 방식이 더 낮았다. 피부 MSE의 평균 색 성분과 잔차를 분리한 결과도 색 이동과 세부 구조를 함께 분석할 필요성을 뒷받침한다.

자료는 합성 인물 6명에 집중되어 있으며 후속 비교는 3명, 로컬 모델 비교는 1명과 두 시드로 구성되었다. 동일 인물의 반복과 정책 간 공유 출력에 따른 종속성이 존재한다. 초기 생성기의 백엔드 버전·시드 불확실성과 사후에 설계한 ROI 민감도 분석도 일반화를 제한한다. AI 등급은 동일 기반 모델의 편향을 공유할 수 있으며, 웹 편집기 검증 범위는 상태 처리와 생성·복원 기능이다.

후속 연구에서는 새 인물과 편집 요청을 대상으로 가설, ROI, 주 지표, 시드 및 제외 기준을 사전에 고정하고 인물·반복의 군집 구조를 반영하여 분석할 필요가 있다. 실제 사진, 표정·자세 변경, 직전 출력의 세부 유지와 같은 과제로 범위를 확장하고 지각적 품질 및 사용성을 추가 검증할 수 있다.

VII. 결론

본 연구는 반복 이미지 편집에서 직전 출력 기반 순차 방식과 최초 원본 기반 재생성을 비교하였다. 원본 기반 방식은 여러 조건에서 더 낮은 얼굴 거리를 보였으며, 무변경 반복에서도 원본과의 차이가 누적되었다. 피부 내부 지표의 비교 방향은 측정 조건에 따라 달라 원본 거리와 피부 세부 변화를 구분하는 분석이 필요하였다. 이러한 관찰을 바탕으로 최초 원본과 누적 요구사항을 관리하는 웹 편집기를 구현하고, 35개 요청 회귀 검사와 실제 이미지 생성·상태 복원 동작을 확인하였다.

참고문헌

- [1] K. Zhang, L. Mo, W. Chen, H. Sun, and Y. Su. MagicBrush: A Manually Annotated Dataset for Instruction-Guided Image Editing. NeurIPS, 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.10012>
- [2] Z. Zhou, Y. Deng, X. He, W. Dong, and F. Tang. Multi-turn Consistent Image Editing. arXiv:2505.04320, 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.04320>

- [3] T. Chen et al. EdiVal-Agent: An Object-Centric Framework for Automated, Fine-Grained Evaluation of Multi-Turn Editing. arXiv:2509.13399, version 3, 2026. <https://arxiv.org/abs/2509.13399>
- [4] Y. Qian et al. GIE-Bench: Towards Grounded Evaluation for Text-Guided Image Editing. arXiv:2505.11493, 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.11493>
- [5] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli. Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600–612, 2004. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861>
- [6] R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang. The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric. *CVPR*, 2018. <https://arxiv.org/abs/1801.03924>
- [7] Black Forest Labs. FLUX.2-klein-4B Model Card. 2026. Accessed 2026-09-10. <https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B>
- [8] MFLUX Community. MFLUX: FLUX.2 Implementation and Documentation. Software version used: 0.19.1. <https://github.com/mflux-community/mflux>